

ACADEMIC SUMMARY NOTE

"AI for Americans First"

Protectionnisme IA américain, recomposition de l'ordre technologique mondial
et conséquences pour la France et l'Europe (2026–2030)

Fabrice Pizzi — Université Paris Sorbonne, 2026

Academic Summary Note — February 2026

Abstract

Cette étude analyse les mécanismes et les conséquences du protectionnisme IA américain sous l'administration Trump 2.0, en intégrant quatre dimensions habituellement traitées séparément dans la littérature : énergie, semi-conducteurs, compute et régulation. À partir d'un diagnostic empirique 2020–2026, de la construction d'un compute-adjusted competitiveness index (CACI) et d'une 2×2 scenario matrix, la recherche démontre que la combinaison tarifs douaniers (25 %, Section 232) et contrôles à l'export crée un avantage compétitif structurel mesurable (ratio CACI US/EU de 3.4:1 en Power Mode), accélère paradoxalement la construction d'un écosystème IA chinois alternatif, et fragmente l'ordre technologique mondial en blocs compétitifs. L'analyse comparative des réponses régionales (Europe, Amérique du Sud, Asie) révèle des trajectoires de dépendance fondamentalement différenciées. Un addendum prospectif formalise un cinquième scénario transversal — le "Grand Découplage" de 2028 — fondé sur les Cloud Sovereignty Mandates américains et la dissociation entre facteur physique et facteur souverain dans le compute IA ($C(r) = C_{phys}(r) \times F_{sov}(r)$), révélant que la France et l'Europe confondent capacité physiquement installée et compute opérationnellement souverain. Pour la France, l'étude identifie une fenêtre d'action stratégique 2026–2028 et recommande une targeted strategic autonomy fondée sur l'avantage nucléaire, le champion IA Mistral et le cadre réglementaire européen.

Keywords: intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, export controls, compute souverain, géopolitique de l'IA, France, États-Unis, Chine, Cloud Sovereignty Mandates, Grand Découplage, facteur souverain F_{sov} , CLOUD Act, CADA, sovereignty washing, Blocs d'IA juridictionnels

1. Research Object and Problem Statement

L'intelligence artificielle s'est imposée depuis 2023 comme le principal vecteur d'innovation économique et de compétition géopolitique. Or, la chaîne de valeur IA présente une concentration sans précédent : les États-Unis contrôlent 74 % du compute IA mondial, cinq hyperscalers américains (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle) prévoient 660 à 690 milliards de dollars de capital expenditure pour la seule année 2026, et Nvidia détient environ 80 % du marché des accélérateurs IA.¹

Dans ce contexte, l'administration Trump 2.0 a transformé les contrôles à l'export initiés par Biden (2022–2025) en un régime protectionniste hybride, combinant tarifs douaniers et restrictions réglementaires. Cette étude pose la question suivante : *dans quelle mesure le protectionnisme IA américain crée-t-il un avantage compétitif structurel mesurable, et quelles en sont les conséquences différenciées pour la France, l'Europe et les autres régions du monde ?*

L'originalité de la recherche réside dans l'intégration de quatre dimensions traitées séparément dans la littérature : les trajectoires énergétiques des data centers, le marché des semi-conducteurs, la distribution du compute IA et la chronologie réglementaire américaine. Aucune étude économique n'avait formalisé un scénario intégré « Trump 2.0 — protectionnisme IA » ; cette recherche comble ce vide.

2. Methodological Framework

The methodology rests on three pillars. First, a *longitudinal empirical assessment* (2020–2026) based on IEA, McKinsey, SIA, Epoch AI data and regulatory sources (BIS, White House, European Parliament). Three critical curves are reconstructed: data center energy consumption by region (TWh), the semiconductor market (value, AI share), and AI compute distribution (GW IT load, FLOPs by region).

Deuxièmement, la construction d'un *compute-adjusted competitiveness index* (CACI), indice composite intégrant quatre variables : FLOPs de pointe disponibles (pondérés 40 %), coût énergétique par FLOPs (25 %), capital humain IA (20 %) et accès réglementaire au compute (15 %). Le CACI permet de quantifier l'asymétrie structurelle entre régions et de projeter les trajectoires de divergence.²

Third, a 2×2 *scenario matrix* croisant deux axes (intensité du protectionnisme US : modérée/forte ; réponse européenne : passive/active) pour générer quatre scénarios 2026–2030, chacun calibré sur le CACI et confronté à trois points de basculement empiriques (saturation énergétique EU 2028, consolidation fonderies Chine 2029, maturité chips alternatifs 2030). Un addendum prospectif étend le modèle CACI par une décomposition du facteur compute : $C(r) = C_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$, où $F_{\text{sov}}(r)$ mesure la fraction du compute régional opérant hors juridiction américaine ($0 \leq F_{\text{sov}} \leq 1$). Cette extension révèle que la variable $C(r)$ utilisée dans les scénarios A–D mesure la capacité physiquement installée, non la capacité opérationnellement souveraine — deux métriques qui divergent considérablement dans les régions dominées par les hyperscalers américains.

3. Main Findings

3.1 A Three-Tier Protectionism

L'analyse identifie une architecture protectionniste à trois niveaux cumulatifs. Le **first tier** est constitué par les contrôles à l'export (hérités de Biden, transformés par Trump) qui segmentent le monde en trois tiers : accès illimité pour 20 alliés proches (Tier 1), caps quantitatifs pour le reste (Tier 2), interdiction pour les adversaires (Tier 3). Le **second tier**, innovation propre à Trump, réside dans les tarifs douaniers de 25 % (Section 232, 15 janvier 2026) sur les semi-conducteurs IA avancés, créant un différentiel de coût direct entre entreprises américaines (exemptées) et non-américaines.³ Le **third tier** est l'effet de gravité capitalistique : 660–690 milliards de dollars de capex annuel, investissements japonais (550 milliards) et émiratis convergent vers le sol américain, auto-renforçant la concentration du compute sans intervention réglementaire supplémentaire.

3.2 Measured Competitive Advantage

Le CACI (formule pondérée géométrique : $F^{0.40} \times L^{0.20} \times R^{0.15} / E^{0.25}$ en Power Mode, ou $F^{0.40} \times L^{0.20} \times R^{0.15} / (E^{0.25} \times GDP)$ en Intensity Mode) quantifie un ratio US/EU de 3.4:1 en Power Mode, reflétant un compute gap (US : 2,76M PF, EU : 173K PF — données Epoch AI), un différentiel de coût énergétique (85 vs 135 \$/MWh) et un écart de productivité IA (+30 % US, +12 % EU dans les secteurs IA-intensifs). Quatre mécanismes de transmission sont identifiés : l'asymétrie des coûts de training (GPT-4 : 100 M\$ US vs 500 M\$ EU), la concentration du cloud (72–80 % des workloads IA européens sur hyperscalers US), l'écart de productivité, et la capture des rentes d'innovation (effets d'échelle + effets de réseau).⁴

3.3 Systemic Paradoxical Effects

L'étude démontre que le protectionnisme produit trois effets paradoxaux. Premièrement, les restrictions accélèrent la construction d'un écosystème IA chinois autonome (Huawei Ascend 910c, DeepSeek-V3, investissements de 125+ milliards de dollars en 2025) plutôt que de la neutraliser. Deuxièmement, les pays Tier 2 (Brésil, Inde, ASEAN) sont poussés vers des partenariats technologiques chinois (ByteDance : 38 milliards au Brésil, 8,8 milliards en Thaïlande), créant une bifurcation technologique mondiale. Troisièmement, les alliés Tier 1 (Japon, Corée) co-financent la suprématie US (Japon : 550 milliards investis sur le sol américain) plutôt que de construire une autonomie propre. Le résultat n'est pas un ordre unipolaire mais un monde *fragmented into technological blocs*.⁵

3.4 The Great Decoupling 2028 — A Fifth Cross-Cutting Scenario

Un addendum prospectif modélise un basculement qualitatif distinct des quatre scénarios initiaux : le “Cloud-Nationality” Pivot. Alors que les scénarios A–D analysent

des degrés de protectionnisme dans un cadre de contrôle physique des semi-conducteurs, ce scénario modélise un changement de nature — le passage du contrôle par les flux (export controls sur les puces) au contrôle par la couche juridictionnelle (souveraineté d'exploitation des clusters en place). Ses fondements juridico-techniques sont déjà opérationnels en 2026 : le CLOUD Act (2018) établit qu'un cluster H100 physiquement installé en Irlande ou à Dubaï reste juridiquement américain ¹⁰ ; l'AI Action Plan américain du 23 juillet 2025 introduit des location verification features embarqués dans les puces IA avancées, premier substrat technique du throttling à distance ¹¹.

Le paradoxe central du scénario réside dans la dissociation entre facteur physique et facteur souverain. L'application de la formule $C(r) = C_phys(r) \times F_sov(r)$ aux données 2025 révèle que les juridictions ayant le plus investi dans l'attraction de data centers d'hyperscalers américains sont précisément celles dont le CACI s'effondre le plus sévèrement sous les Cloud Sovereignty Mandates : les Émirats arabes unis ($F_sov \approx 0,12$, effondrement 60–80 %), Singapour ($F_sov \approx 0,18$, 55–75 %), contre-intuitivement l'UE ($F_sov \approx 0,28$, 30–50 %), tandis que la Chine ($F_sov \approx 0,98$) reste insensible ¹². Ce résultat démontre que la politique européenne actuelle d'attraction des data centers confond la métrique de compute installé avec la métrique de compute souverain — une confusion que le CADA (Cloud and AI Development Act, proposé par la Commission en Q1 2026) commence seulement à formaliser ¹³. Scenario B (Fracture + Mandates) produces a double scissor effect — scarce chips and conditional compute simultaneously — pushing the CACI US/EU ratio potentially beyond 8:1. Scenario C (Gigafactories under European jurisdiction) is the only one to absorb the shock by structurally increasing F_sov toward 0.45–0.55.

4. Comparative Regional Analysis

L'étude conduit une analyse différenciée de l'impact du protectionnisme IA sur cinq régions, révélant des trajectoires de dépendance structurellement distinctes.

Region	Tier	Main Dynamic	Strategic Asset	Main Risk
France / Europe	1	Dépendance GPU+cloud US (72–80 %) ; réponse InvestAI 200 Md€	Nucléaire (70 %), Mistral, ASML, AI Act	Geopolitical vendor lock-in; marginalization if US-Asia bloc closes
Brazil / S. America	2	US-China competition ground; TikTok/Scala megaprojects	Mix éner. 83 % renouvelable ; marché fintech dynamique	Triple fracture (North-South, East-West, intra-regional)
Japan / Korea / Taiwan	1	US co-investment (\$550B); production transfer to US	HBM (SK hynix), TSMC 90 % chips pointe, matériaux	Asymmetric partnership; erosion of Taiwan silicon shield

Inde	2	Global South pivot; \$200B+ ambition; "compute export" strategy	1.4B population, tech talent, zero-tax cloud policy	Structural gap (1.4 GW vs 53.7 US); Tier 2 GPU caps
Chine	3	Forced autonomization; Huawei/DeepSeek alternative ecosystem	1.4B domestic market; \$125B+/year investments	2–3 generation GPU lag; technological isolation

L'analyse révèle que la position géopolitique (Tier 1/2/3), la dotation énergétique et la proximité avec les chaînes de valeur déterminent des trajectoires irréductibles à un modèle unique. La France bénéficie de son statut Tier 1 mais souffre d'un compute gap structurel. Le Brésil, classé Tier 2, est le théâtre direct de la rivalité US-Chine. Le Japon, allié le plus intégré, co-finance la suprématie américaine. L'Inde tente une « troisième voie ». La Chine construit un écosystème parallèle.

5. Strategic Recommendations for France

L'étude formule des recommandations structurées en cinq axes et trois horizons temporels.

Axis 1 — Compute Infrastructure. Accélérer les 13 AI Factories européennes (opérationnelles fin 2027), mettre en œuvre les Special Compute Zones (permis accélérés, fiscalité allégée), déployer les 5 AI Gigafactories InvestAI (20 milliards d'euros). Objectif : 30–40 % des workloads IA sensibles sur cloud souverain certifié d'ici 2029. La distinction F_sov impose une reformulation de la métrique de succès : l'indicateur décisif n'est pas "combien de GPU en Europe" mais "combien de GPU sous juridiction européenne"¹⁴. The phenomenon of *sovereignty washing* — hyperscalers américains commercialisant du "cloud souverain" sur sol européen tout en restant soumis au CLOUD Act — constitue le risque systémique principal de la politique d'attraction des investissements actuelle.⁶

Axis 2 — Nuclear Energy. Exploiter l'avantage unique français (70 % d'électricité nucléaire décarbonée). EDF a identifié quatre sites industriels totalisant 2 GW, avec l'initiative Nuclear for AI (250 MW d'ici fin 2026). Accélérer les 6 EPR 2 (Penly, Bugey, 9 900 MW, construction 2027), confirmer les 8 réacteurs optionnels, soutenir les SMR (NUWARD, Newcleo, Stellaria).⁷

Axis 3 — Technology Alliances. Consolider le partenariat ASML-Mistral (1,3 milliard d'euros, ASML premier actionnaire à 11 %). Négocier un second investissement TSMC en Europe sur nœuds avancés. Conclure des accords bilatéraux UE-Japon et UE-Corée sur la sécurité d'approvisionnement (mémoire HBM, équipements). Constituer des réserves stratégiques de GPU (6–12 mois).

Axis 4 — Offensive Regulation. Transformer l’AI Act en levier compétitif : priorité aux modèles européens dans les AI Factories publiques, effet Bruxelles via accords de reconnaissance mutuelle, création d’un « CLOUD Act Shield » européen.

Axis 5 — Talent. Bourses IA et visas talents européens (avant fin 2026), garantie d’accès au compute frontier pour les chercheurs européens (Fluidstack 500 000 GPU, Mistral Compute, AI Factories EuroHPC).⁸

La fenêtre d’action critique se situe entre 2026 et 2028 : au-delà, le point de basculement énergétique et compute identifié cristallise les dépendances.

6. Contributions, Limitations and Extensions

Cette recherche contribue à la littérature sur cinq plans : (i) l’intégration analytique de trajectoires habituellement cloisonnées (énergie, semi-conducteurs, compute, régulation, productivité), (ii) la proposition de l’indice CACI comme cadre de mesure de la compétitivité ajustée au compute, (iii) la démonstration des effets paradoxaux systémiques du protectionnisme IA (accélération de l’écosystème chinois, push des Tier 2 vers la Chine, co-financement de la suprématie US par les alliés), (iv) l’analyse comparative inédite des réponses régionales révélant des trajectoires de dépendance structurellement distinctes, et (v) la formalisation de la décomposition $C(r) = C_phys(r) \times F_sov(r)$ qui révèle la distinction entre compute physiquement installé et compute opérationnellement souverain — distinction absente de la littérature existante et aux implications directes pour les politiques d’investissement en Gigafactories, en data centers et en énergie nucléaire.

Les limites tiennent à l’incertitude réglementaire (la règle finale BIS de janvier 2026 pourrait être modifiée d’ici juillet 2026), à l’hétérogénéité des données de compute (le CACI reste un indice exploratoire), et à l’horizon temporel (des ruptures technologiques post-2030 pourraient redistribuer les avantages). Trois prolongements s’imposent : le calibrage empirique du CACI sur données d’enquête, l’extension à l’Afrique (continent absent de cette étude), et la modélisation dynamique via des modèles d’équilibre général calculable intégrant le compute comme facteur de production.

7. Conclusion

Le compute IA est en passe de devenir le quatrième facteur de production, structurant l’accès aux gains de productivité et à l’innovation. L’AI Action Plan américain de juillet 2025 traite désormais le stack IA comme un instrument d’alliance géopolitique, comparable au Plan Marshall : l’accès au compute est conditionné à l’alignement stratégique.⁹ Face à cette recomposition, trois options se présentent pour la France : l’intégration subordonnée (modèle Japon), la confrontation souverainiste (modèle

Chine, irréaliste à horizon 2030), ou l'**targeted strategic autonomy** que cette étude recommande : souveraineté sur les segments d'avantage comparatif (nucléaire, ASML, Mistral, AI Act) combinée à l'interopérabilité avec l'écosystème américain. L'objectif n'est pas l'autarcie technologique mais la *the capacity for choice*. La question n'est plus de savoir si la recomposition de l'ordre technologique mondial aura lieu — elle est en cours — mais de déterminer si nous en serons les architectes ou les sujets.

Structure complète de l'étude

Ch.	Title	Pages	Notes
I	Theoretical Framework: Technological Protectionism and AI	12	22
II	Methodology: Scenario Matrix and CACI Index	8	10
III	Empirical Assessment 2020–2026	11	20
IV	Mécanismes de l'avantage compétitif US	9	19
V	Prospective Scenarios 2026–2030 and Tipping Points	11	16
VI	Conséquences pour la France et l'Europe	10	14
VI bis	Conséquences pour l'Amérique du Sud et le Brésil	11	19
VI ter	Conséquences pour l'Asie	12	16
VII	Strategic Recommendations	11	18
Concl.	Du protectionnisme IA à la recomposition de l'ordre technologique	8	3
Total		~120	157

Notes

¹ Euronews (février 2026), « Will Big Tech's AI Spending Crush Europe's Data Sovereignty? » Capex 2026 : Amazon 200 Md\$, Alphabet 185 Md\$, Microsoft 145 Md\$, Meta 135 Md\$, Oracle 50 Md\$. Total : 660–690 Md\$.

² L'indice CACI est développé au Chapitre II. Il s'inspire des métriques de « compute-adjusted competitiveness » identifiées comme manquantes par McKinsey (2024) et le World Economic Forum (2025).

³ Pillsbury Law (janvier 2026), « Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors ». Section 232 : tarif 25 % sur Nvidia H200, AMD MI325X pour réexportation. Exemptions domestiques US. Règle finale BIS du 15 janvier 2026.

⁴ Bruegel (2025), « Why Artificial Intelligence Is Creating Fundamental Challenges for Competition Policy ». Coûts training exponentiels comme barrière à l'entrée. CFG (2025) : compute IA EU = 5 % global vs US 75 %. McKinsey (2025) : productivité +30 % US, +12 % EU.

⁵ Carnegie Endowment (mai 2025) : trilemme contrôle/promotion/levier. IBTimes India (février 2026) : Chine 125+ Md\$ infrastructure IA 2025. Construction Today (novembre 2025) : Japon 550 Md\$ investi aux US. Bloomberg/DCD (2025) : ByteDance 38 Md\$ Brésil (Pecém).

⁶ Commission européenne (avril 2025), AI Continent Action Plan. 13 AI Factories, InvestAI 200 Md€. CFG (octobre 2025), « Special Compute Zones: Europe's Recipe ». Julien Simon, Medium (janvier 2026), « AI Sovereignty in Europe: A Decision Framework ».

⁷ World Nuclear News (février 2025) : EDF 4 sites, 2 GW. Enki AI (février 2026) : EPR 2 (9 900 MW), 20 réacteurs extension vie (26 GW). Introl Blog (2025) : investissements IA France 109 Md€, Fluidstack 10 Md€/1 GW.

⁸ McKinsey (décembre 2025), « Accelerating Europe's AI Adoption: The Role of Sovereign AI ». Bourses IA et visas talents à lancer avant fin 2026. 44 % des leaders tech européens citent la sécurité des données comme frein.

⁹ CM Trade Law (juillet 2025), « America's AI Action Plan ». Pilier III : « exporter le full AI technology stack aux pays disposés à rejoindre l'alliance IA américaine ». Quatre principes : export alliés, renforcement, alignement global, protection mesures.

¹⁰ CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), Pub. L. 115-141 (23 mars 2018), titre III, § 103(a), codifié à 18 U.S.C. § 2713 : « A provider shall comply with the obligations of this chapter (...) regardless of whether such communication, record, or other information is located within or outside of the United States. » Microsoft a reconnu devant le Tribunal judiciaire de Paris (2024) qu'il ne peut garantir la souveraineté des données européennes en cas d'injonction légalement fondée aux États-Unis ; cité dans The Register (22 décembre 2025), « Europe gets serious about cutting US digital umbilical cord ».

¹¹ White House, America's AI Action Plan (23 juillet 2025), Pilier III, « Strengthen AI Compute Export Control Enforcement ». Michael Kratsios (OSTP Director) : « There is discussion about potentially the types of software or physical changes you could make to the chips themselves to do better location-tracking. That is something we explicitly included in the plan. » (APEC Digital and AI Ministerial Meeting, Séoul, août 2025, cité dans TechResearchOnline, 5 août 2025). Le BIS AI Action Plan charge le Department of Commerce d'identifier ces location verification features en collaboration avec l'industrie.

¹² Estimations F_{sov} calculées à partir des parts de marché cloud régionales : Synergy Research Group (T3 2025), « Hyperscaler Cloud Infrastructure » ; Statista Enterprise Cloud Market Share EU (2025). La part des hyperscalers américains (AWS, Azure, GCP) atteint : Émirats arabes unis ~88 %, Singapour ~82 %, UE ~72 %, Inde ~60 %, Chine ~2 %. $F_{sov} = 1 - F_{US(r)}$. Ces estimations constituent une calibration exploratoire ; une calibration empirique rigoureuse sur données d'enquête est identifiée comme prolongement de recherche prioritaire.

¹³ Commission européenne, Programme de travail 2026, Cloud and AI Development Act (CADA), prévu Q1 2026. Cloud Sovereignty Framework (octobre 2025) : trois niveaux SOV-1 à SOV-3, le niveau SOV-3 exigeant protection totale contre les législations extraterritoriales non européennes. Cristina Caffarra (Fondation Eurostack), citée dans The Register (22 décembre 2025) : « Une entreprise soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis ne peut être considérée comme souveraine pour l'Europe. »

¹⁴ La reformulation de la métrique GPU illustrée par les cas concrets : Microsoft France (2024, cf. note 10) pour les limites du cloud souverain en sol européen ; accord G42/Microsoft (2024), où Abu Dhabi a dû accepter de rompre ses liens avec des entités chinoises comme condition d'accès aux puces NVIDIA avancées (Department of Commerce US, déclarations de la secrétaire Gina Raimondo) ; acquisition de Solvinity (fournisseur cloud néerlandais) par Kyndryl (groupe américain) en novembre 2025, annulant de facto la souveraineté de clients publics néerlandais qui l'avaient spécifiquement choisie (The Register, décembre 2025).

Main References

International Institutions : IEA (2025–2026), World Bank (2025), World Economic Forum (2025–2026), CEPALC/CENIA — ILIA 2025.

Think Tanks and Research : Bruegel, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, CSIS, Hudson Institute, ITIF, Centre for Future Generations (CFG), Epoch AI.

Consulting Firms and Analysts : McKinsey & Company, S&P Global, Arizton, Gartner, Futurum Group, Deloitte.

Regulatory Sources : White House / BIS (AI Diffusion Rule, AI Action Plan, Section 232), Parlement européen, Commission européenne (AI Continent Action Plan, Apply AI Strategy, Chips Act), ANSSI (SecNumCloud).

Specialized Press : Euronews, Bloomberg, DCD, Financial Times, Foreign Policy, Pillsbury Law, CM Trade Law, Introl.